

姓名: _____ 学号: _____ 实验班级: _____

组合逻辑电路

1. 实验目的

- 掌握组合逻辑电路的功能测试;
- 验证半加器和全加器的逻辑功能;
- 掌握集成译码器及数据选择器的原理;
- 了解译码器及数据选择器的应用。

2. 预习要求

- 预习组合逻辑电路的分析方法;
- 阅读本实验所用各门电路 IC 的数据手册;
- 预习用与非门和异或门构成的半加器、全加器的工作原理;
- 预习二进制数的运算。

3. 实验器材

序号	名 称	型号与规格	数 量	备 注
1	ELVIS II+原型平台	ELVIS II+	1	
2	面包板		1	
3	元器件	74LS00 二输入端四与非门 3片, 74LS86 二输入端四异或门 1片, 74LS54 四组输入与或非门 1片, 74LS139 2-4线译码器 1片, 74LS153 双4选1数据选择器 1片。	7	

4. 实验内容

4.1 组合逻辑电路功能测试

用 2 片 74LS00 组成图 1.1 所示逻辑电路，图中 U1A, U1B, U1C, U1D 为第一片 74LS00 的四个单元，U2A, U2B, U2C 为第二片 74LS00 的其中三个单元。图中输入 A、B、C 接电平开关，输出 Y1、Y2 接 LED 电平指示。

按照表 1.1 改变 A、B、C 的状态，根据 LED 电平指示填表，并写出 Y1 和 Y2 的逻辑表达式。

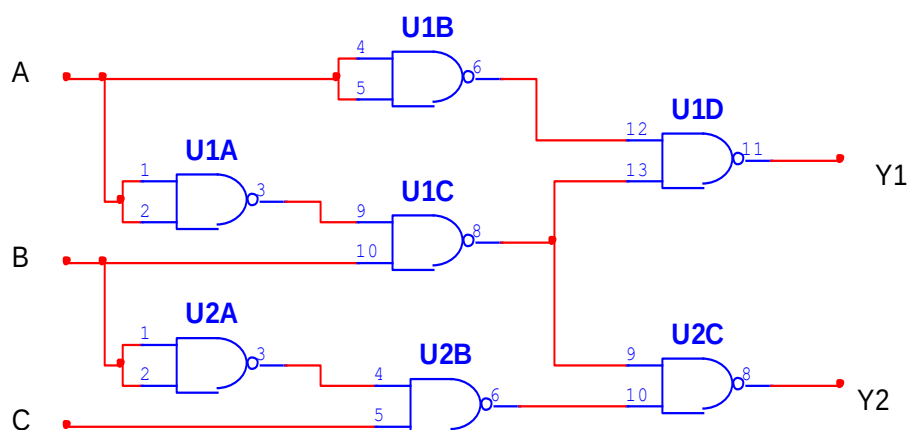


图 1.1 组合逻辑电路功能测试

表 1.1 组合逻辑电路功能测试

输入			输出	
A	B	C	Y1	Y2
0	0	0		
0	0	1		
0	1	1		
1	1	1		
1	1	0		
1	0	0		
1	0	1		
0	1	0		

Y1 = _____

Y2 = _____

4.2 半加器的逻辑功能测试

根据半加器的逻辑表达式可知，半加器 Y 是 A、B 的异或，而进位 Z 是 A、B 相与，故半加器可用一个集成异或门和两个与非门组成如图 2.1 所示的电路。

其中输入A、B接电平开关，输出Y、Z接LED电平指示。按表2.1要求改变A、B的状态，填表。

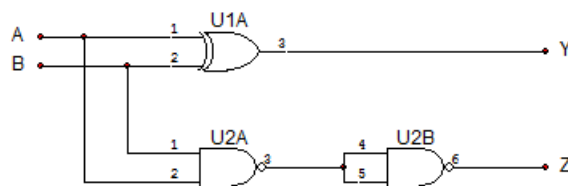


图 2.1 半加器

表 2.1 半加器电路逻辑功能测试

输入		输出	
A	B	Y	Z
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

4.3 全加器的逻辑功能测试

全加器电路如图3.1所示，写出以下逻辑表达式（请使用原始输入，不要用中间结果）。

Y = _____ Z = _____ X1 = _____ X2 = _____
X3 = _____ Si = _____ Ci = _____

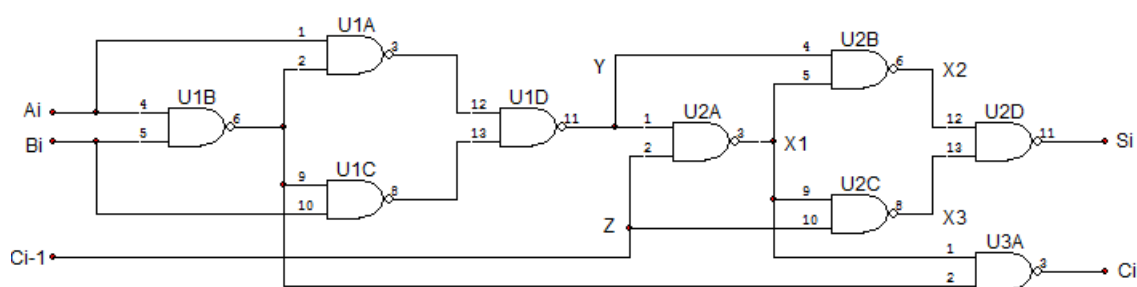


图 3.1 全加器

根据以上逻辑表达式列真值表如表 3.1 所示，填写真值表。

表 3.1 真值表

输入			输出						
Ai	Bi	Ci-1	Y	Z	X1	X2	X3	Si	Ci
0	0	0							
0	0	1							
0	1	0							
0	1	1							
1	0	0							
1	0	1							
1	1	0							
1	1	1							

根据真值表，画出逻辑函数 Si、Ci 的卡诺图（选做）

Si 的卡诺图

Ai \ Bi Ci-1	0 0		0 1		1 1		1 0	
	0	0	0	1	1	1	0	0
0								
1								

Ci 的卡诺图

Ai \ Bi Ci-1	0 0		0 1		1 1		1 0	
	0	0	0	1	1	1	0	0
0								
1								

按原理图选择与非门接线进行测试，检查逻辑功能是否与表 3.1 一致。

4.4 测试用异或、与或非门组成的全加器的逻辑功能

全加器可以用两个半加器和两个与门一个或门组成，在实验中，常用一块双异或门、一个与或非门（3-2-2-3 输入）和一个与非门实现。

画出用异或门、与或非门和与非门实现全加器的逻辑电路图，写出逻辑表达式。

找出异或门、与或非门以及与非门器件按自己画出的图连线，接线时注意与或非门中不用的与门输入端接地。

当输入端 Ai、Bi 及 Ci-1 接逻辑电平开关，Si 和 Ci 接 LED 电平显示，填写下表。

输入端	Ai	0	0	0	0	1	1	1	1
	Bi	0	0	1	1	0	0	1	1
	Ci-1	0	1	0	1	0	1	0	1
输出端	Si								
	Ci								

4.5 译码器功能测试

将 74LS139 译码器的管脚 1、2、3 接电平开关，管脚 4、5、6、7 接 LED 电平显示，接好电源和地，改变管脚 1、2、3 的状态，将结果记录于表 5.1。

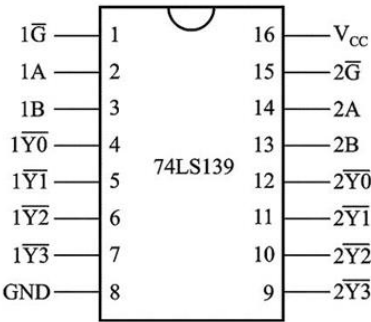


图 5.1 译码器 74LS139 引脚图

表 5.1 译码器 74LS139 逻辑功能测试

输入			输出			
使能	选择					
G	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3
H	X	X				
L	L	L				
L	L	H				
L	H	L				
L	H	H				

4.6 译码器转换

将双2-4线译码器(带使能端, 三输入四输出)转换为带使能端的3-8线译码器(四输入八输出, 可以额外增加与非门等逻辑门), 画出转换电路图并在实验箱上接线并验证设计是否正确。

4.7 数据选择器的测试及应用

将双4选1数据选择器74LS153的管脚如图7.1所示, 将管脚1、2、14接入逻辑开关, 连接电源, 测试其功能并填写功能表7.1。

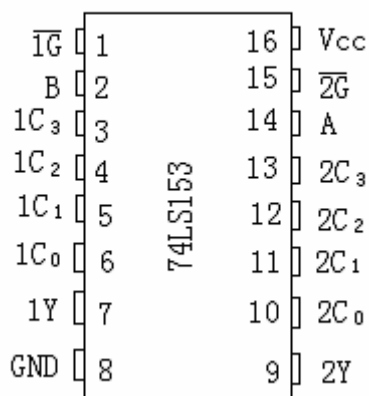


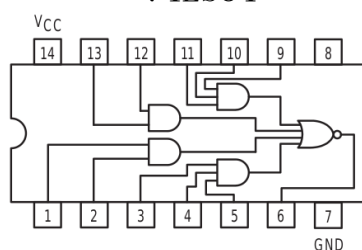
图 7.1 数据选择器 74LS153

表 7.1 数据选择器 74LS153 的逻辑功能测试

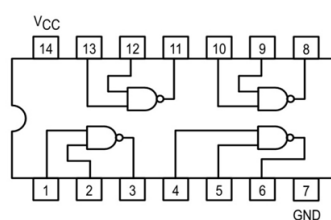
选择端		数据输入端				输出控制	输出
B	A	C0	C1	C2	C3	G	Y
X	X	X	X	X	X	H	
L	L	L	X	X	X	L	
L	L	H	X	X	X	L	
L	H	X	L	X	X	L	
L	H	X	H	X	X	L	
H	L	X	X	L	X	L	
H	L	X	X	H	X	L	
H	H	X	X	X	L	L	
H	H	X	X	X	H	L	

附录：IC引脚图

74LS54



74LS00



74LS86

